Correction d'examen de physique Chimie option SM – session normale 2021

Exercice 1 : Chimie

Partie 1 : A propos de l'acide formique

1. On a : $n_i = \frac{m}{M(HCOOH)} = \frac{\rho.V_i}{2.M(HCOOH)}$ A.N : $\boxed{n_i = \frac{1,22.6.10^{-3}}{2.46} = 7,96.10^{-2}\,mol}$ 0,5

www.pc1.ma

2. L'hydrogénocarbonate de sodium

2.1. L'équation correspondant à la réaction entre l'hydrogénocarbonate de sodium et l'acide méthanoïque : $\boxed{HCOOH_{(aq)} + HCO^-_{3(aq)} \rightarrow CO_2 + H_2O_{(l)} + HCOO^-_{(aq)}}$ 0,5

2.2. Détermination de la masse d'hydrogénocarbonate de sodium nécessaire pour réagir complètement avec la quantité de matière de l'acide contenu dans la solution injectée 0,75

Puisque la réaction est totale, donc : $n_i = n\ (HCO^-_3) = n\ (NaHCO_3) = \frac{m\ (NaHCO_3)}{M\ (NaHCO_3)}$

Alors : $m\ (NaHCO_3) = n_i.M\ (NaHCO_3) = 6,69\ mg$

3. Le pH de la solution S_2 est pH=2, 43.

3.1. Détermination du pourcentage de molécules d'acide méthanoïque réagies dans la solution S_2 : $\%\ HCOOH = \frac{10^{-pH}}{C_2} = \frac{10^{-2,43}}{7,96.10^{-2}} = 4,67.10^{-2} = 4,67\ \%$ 0,5

Donc la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau est limitée ; alors l'équation de la réaction s'écrit : $\boxed{HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows H_3O^+_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}}$

3.2. Montrons que le pK_A du couple $HCOOH_{(aq)}$ /$HCOO^-_{(aq)}$ est pK_A=3,74 . 0,5

Par définition, on a : $K_A = \frac{[H_3O^+]_{éq}.[HCOO^-]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}} = \frac{[H_3O^+]^2_{éq}}{[HCOOH]_{éq}}$ donc : $K_A = \frac{10^{-2pH}}{C_2 - 10^{-pH}}$

Alors : $pK_A = -\log K_A = -\log\left(\frac{10^{-2pH}}{C_2 - 10^{-pH}}\right)$ A.N : $\boxed{pK_A = -\log\left(\frac{10^{-2.2,43}}{7,96.10^{-2} - 10^{-2,43}}\right) = 3,74}$

4. On prépare une solution aqueuse S_3 d'acide méthanoïque de même concentration molaire que la solution S_2 .

4.1. La valeur du pH de la solution obtenue

On a : $K_A = \frac{[H_3O^+]_{éq}.[HCOO^-]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}} = \frac{[H_3O^+]^2_{éq}}{C_3 - [H_3O^+]_{éq}}$ D'où : $[H_3O^+]^2_{éq} + K_A.[H_3O^+]_{éq} - K_A.C'_3 = 0$ (•) 0,5

La relation de la dilution : $C'_3.V'_3 = C_3.V_3$ Donc: $C'_3 = \frac{C_3.V_3}{V'_3} = \frac{7,96.10^{-2}.25}{50+25} = 2,65.10^{-2}\ mol.L^{-1}$

L'équation (•) a deux solutions, une positive et l'autre négative(pas de sens chimique) ; donc : $[H_3O^+]_{éq} = \frac{-K_A + \sqrt{K_A^2 + 4K_A.C'_3}}{2}$ A.N : $[H_3O^+]_{éq} = 2,11.10^{-3}\ mol.L^{-1}$ d

Alors : $\boxed{pH = -\log[H_3O^+]_{éq} \approx 2,68}$.

www.pc1.ma

4.2. On ajoute 7,50mL d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_b à 10,0 mL de la solution S_3.

4-2-1-L'équation de la réaction qui se produit: $\boxed{HCOOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} + HCOO^-_{(aq)}}$ 0,5

4-2-2- Détermination de la valeur du pH du mélange réactionnel.

On a : $pH = pK_A + \log\frac{[HCOO^-]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}}$ **d'après le tableau d'avancement de cette réaction,** 0,5

on trouve : $pH = pK_A + \log\frac{x_{éq}}{C_2.V_{3a} - x_{éq}}$ **Avec :** $x_{éq} = C_b.V_b$

Donc : $pH = pK_A + \log\frac{C_b.V_b}{C_2.V_{3a} - C_b.V_b}$ **A.N :** $\boxed{pH = 3,74 + \log\frac{0,1.7,5.10^{-3}}{(7,96.10^{-2}.10 - 0,1.7,5).10^{-3}} = 4,95}$

Partie 2 : Etude de la pile Plomb- Fer

1- Les quatres affirmations sont fausses.

a-La réduction se produit au niveau de l'électrode de fer. F 0,5

b- L'oxydation se produit au niveau de l'électrode de plomb. F

c-La lame de fer représente la cathode et c'est le pôle négatif de la pile. F

d- La lame de plomb représente l'anode et c'est le pôle négatif de la pile. F

2-L'équation bilan lors du fonctionnement de la pile: $\boxed{Pb^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightleftarrows Fe^{2+}_{(aq)} + Pb_{(s)}}$ 0,5

3-Déterminons à l'instant t_1 le quotient de réaction lors du fonctionnement de la pile

$$\boxed{Q_{r,t} = \frac{[Fe^{2+}]_t}{[Pb^{2+}]_t} = \frac{[Fe^{2+}]_i.V + \frac{m}{M(Pb)}}{[Pb^{2+}]_i.V - \frac{m}{M(Pb)}} = 44,55}$$ 0,75

4 -La valeur de l'instant t_1 : On a : $I.(t_1 - t_0) = n(e^-).F$ $Avec : n(e^-) = \frac{2m}{M(Pb)}$ 0,75

Donc : $\boxed{t_1 = \frac{2m.F}{I.M(Pb)}}$ **A.N :** $\boxed{t_1 = \frac{2.2,07.10 - 3.96500}{2.10^{-3}.207} = 965\ s}$

www.pc1.ma